

en máquina virtual:

```
vboxuser@debian12:~$ sudo -u postgres psql
```

```
postgres=# ALTER ROLE vboxuser WITH SUPERUSER;  
postgres=# \q
```

```
vboxuser@debian12:~$ psql -U vboxuser -h localhost -d postgres
```

```
localhost:5432 vboxuser@postgres=# create database usuarios;
```

```
localhost:5432 vboxuser@postgres=# \c usuarios;
```

luego ejecutar el código de java,

verificar.

```
localhost:5432 vboxuser@postgres=# select * from persoas;
```

en java:

clase ConexionJava: Para crear la tabla y agregar datos por primera vez
ResultSet + bucle while:

conexionjava:

```
import java.sql.*;  
  
public class ConexionJava {  
    public static void main(String[] args){  
        Connection conexion;  
        Statement sentencia;  
        PreparedStatement sentenciaP;  
        ResultSet resultados;  
        String sql;  
        String url = "jdbc:postgresql://10.0.8.166:5432/usuarios";  
        try{  
            conexion = DriverManager.getConnection(url, "postgres",  
            "vboxuser");  
            System.out.println("conectado");  
            String crearTablaSql = "CREATE TABLE persoas (nome  
            VARCHAR(50), "  
            "dni VARCHAR (9),  
            edade INTEGER);";
```

```

        //sentencia = conexion.createStatement();
        /*sentencia.execute(crearTablaSql); //Solo se ejecuta
una vez para crear la tabla.
        sentencia.executeUpdate("INSERT INTO
persoas (nome,dni,edad) "
                                +"VALUES
('Pepe','1234J','23')");
        sentencia.executeUpdate("INSERT INTO
persoas (nome,dni,edad) "
                                +"VALUES
('Ana','5678L','34')");*/

        sql = "INSERT INTO  persoas (nome,dni,edad) VALUES
(?, ?, ?)";
        sentenciaP = conexion.prepareStatement(sql);
        sentenciaP.setString(1, "Roque");
        sentenciaP.setString(2, "9876D");
        sentenciaP.setInt(3, 41);
        sentenciaP.executeUpdate();
        sql = "SELECT nome, dni, edad FROM persoas";
        sentenciaP = conexion.prepareStatement(sql);
        resultados = sentenciaP.executeQuery();
        while (resultados.next()) {
            String n = resultados.getString("nome");
            String d = resultados.getString("dni");
            int e = resultados.getInt("edad");
            System.out.println("Nombre: " + n + ", " + d + ", " + e);
        }

        resultados.close();
        sentenciaP.close();
        conexion.close();

        UsuarioDAO.crearUsuario(new Persona2("Manuel", "4321K",
28));

        System.out.println(UsuarioDAO.obterUsuario("4321K")); //
<--- Imprime la info del objeto
        UsuarioDAO.eliminarUsuario("9876D");
        UsuarioDAO.eliminarUsuario("4321K"); // <--- Aquí
destruyes a Manuel de la BD
        UsuarioDAO.mostrarUsuariosAlReves(); // <--- Manuel ya
no saldrá aquí porque lo borraste arriba

    } catch (SQLException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

```

```
}
```

persona2.java:

```
public class Pessoa2 {  
    private String nome;  
    private String dni;  
    private int idade;  
  
    // Constructor vacío (por defecto)  
    public Pessoa2() {  
    }  
  
    // Constructor con parámetros  
    public Pessoa2(String nome, String dni, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.dni = dni;  
        this.edade = idade;  
    }  
  
    // Métodos Getters y Setters  
    public String getNome() {  
        return this.nome;  
    }  
  
    public void setNome(String nome) {  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    public String getDNI() {  
        return this.dni;  
    }  
  
    public void setDni(String dni) {  
        this.dni = dni;  
    }  
  
    public int getEdade() {  
        return this.edade;  
    }  
  
    public void setEdade(int idade) {  
        this.edade = idade;  
    }  
}
```

```

/**
 * Sobrescribimos el método toString para que Java sepa cómo
 * representar este objeto en texto al hacer un
System.out.println
 */
@Override
public String toString() {
    return "Pessoa2 [Nome: " + nome + ", DNI: " + dni + ",
Edade: " + edade + "]\n";
}
}

```

usuarioDAO.java:

```

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class UsuarioDAO {
    private static Connection conectaBD(String ip, int porto,
String nomeBD, String usuario, String contrasinal) {
        Connection con = null;
        String url = "jdbc:postgresql://" + ip.strip() + ":" +
porto + "/" + nomeBD.strip();
        try {
            con = DriverManager.getConnection(url, usuario,
contrasinal);
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Erro o conectar co servidor: "+ ip
+ ":" + porto);
        }
        return con;
    }

    public static void crearUsuario (Pessoa2 usuario) {
        if (usuario != null){
            Connection conexion = conectaBD("10.0.8.166", 5432,
"usuarios", "postgres", "vboxuser");
            String sql = "INSERT INTO pessoas(nome, dni, edade)
VALUES ( ?, ?, ? )";
            try {
                PreparedStatement sentencia =
conexion.prepareStatement(sql);
                sentencia.setString(1, usuario.getNome());

```

```

        sentencia.setString(2, usuario.getDNI());
        sentencia.setInt(3, usuario.getEdade());

        sentencia.executeUpdate();
        sentencia.close();
        conexion.close();
    } catch (SQLException erro) {
        System.out.println("Erro o insertar usuario: " +
erro.toString());
    }
}

}

public static Pessoa2 obterUsuario(String dni){
    Pessoa2 p = null;
    if (dni != null && dni.length() != 0){
        Connection conexao = conectaBD("10.0.8.166", 5432,
"usuarios", "postgres", "vboxuser");
        String sql = "SELECT nome, dni, idade FROM pessoas
WHERE dni=?";
        try {
            // CAMBIO: Cambiamos CONCUR_READ_ONLY por
CONCUR_UPDATABLE
            PreparedStatement sentencia =
conexao.prepareStatement(
                sql,
                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
                ResultSet.CONCUR_UPDATABLE
            );

            sentencia.setString(1, dni);
            ResultSet consulta = sentencia.executeQuery();

            if (consulta.next()) {
                String nom = consulta.getString("nome");
                String d = consulta.getString("dni");
                int ed = consulta.getInt("idade");

                // Ejemplo de cómo podrías usar el
CONCUR_UPDATABLE aquí si quisieras:
                // consulta.updateString("nome", "Nuevo
Nombre");

                // consulta.updateRow(); // Esto impactaría
directamente en la base de datos

                consulta.beforeFirst();
                p = new Pessoa2(nom, d, ed);
            }
        }
    }
}

```

```

        consulta.close();
        sentencia.close();
        conexion.close();
    } catch (SQLException erro) {
        System.out.println("Erro o obter usuario con
updatable: " + erro.toString());
    }
}

return p;
}

public static void eliminarUsuario(String dni) {
    if (dni != null && !dni.strip().isEmpty()) {
        Connection conexion = conectaBD("10.0.8.166", 5432,
"usuarios", "postgres", "vboxuser");
        if (conexion == null) return;

        String sql = "DELETE FROM pessoas WHERE dni = ?";

        try {
            PreparedStatement sentencia =
conexion.prepareStatement(sql);
            sentencia.setString(1, dni.strip());

            int filasAfectadas = sentencia.executeUpdate();

            if (filasAfectadas > 0) {
                System.out.println("Usuario con DNI " + dni + "
eliminado correctamente.");
            } else {
                System.out.println("Non se atopou ningún
usuario con DNI: " + dni);
            }

            sentencia.close();
            conexion.close();
        } catch (SQLException erro) {
            System.out.println("Erro o eliminar o usuario: " +
erro.toString());
        }
    } else {
        System.out.println("O DNI proporcionado non é
válido.");
    }
}

public static void mostrarUsuariosAlReves() {

```

```

        Connection conexion = conectaBD("10.0.8.166", 5432,
"usuarios", "postgres", "vboxuser");
        if (conexion == null) return;

        String sql = "SELECT nome, dni, idade FROM pessoas";

        try {
            PreparedStatement sentencia =
conexion.prepareStatement(
                sql,
                ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
                ResultSet.CONCUR_READ_ONLY
            );

            ResultSet consulta = sentencia.executeQuery();
            consulta.afterLast();

            System.out.println("--- Listado de usuarios (Del último
al primero) ---");
            while (consulta.previous()) {
                String nom = consulta.getString("nome");
                String d = consulta.getString("dni");
                int ed = consulta.getInt("idade");

                System.out.println("Nome: " + nom + " | DNI: " + d
+ " | Edade: " + ed);
            }

            consulta.close();
            sentencia.close();
            conexion.close();

        } catch (SQLException erro) {
            System.out.println("Erro o ler os usuarios ó revés: " +
erro.toString());
        }

    }
}

```